第６層　算数の「困難」を多角的に支える授業デザインと支援の「仕掛け」

01 思考を駆動させる「ストーリー設計」：必要感から生まれる解決の意志

算数障害の子にとって、授業は「与えられる作業」になりがちです。展開に「なぜ？」と「どうすれば？」の必然性を持たせることで、当事者意識（自分ごと）として脳を動かさせます。

【「わかろう」とする脳を作る4つのステップ】

- **既習の「快感」：できる・わかる（復習）：**まずは前時までに習った、確実に解ける問題からスタートします。「このやり方なら全部解ける！」という全能感を脳に味わわせ、思考のウォーミングアップを行います。
- **違和感の「壁」：あれ？できない！（ズレ）：**勢いに乗って出した「今日の問題」で、あえて一度行き詰まらせます。「前のやり方じゃ解けない！」という「新しい武器」が必要な理由を肌で感じさせ、解決への意欲を刺激します。
- **解決の「比較」：どこが「敵」かを見つける（見通し）：**前時の問題と本時の問題を並べて提示し、「何が違う？」「どこが邪魔？」と視覚的に比較させます。「ここさえ何とかすれば、前の武器が使えそう」と突破口を限定してあげます。
- **納得の「獲得」：この武器、すごい！（本時のまとめ）：**新しい解き方で壁を突破したとき、「この方法があれば解決するんだ！」という実感を、「マイ単語帳」への記録などを通して自分のものとして定着させます。

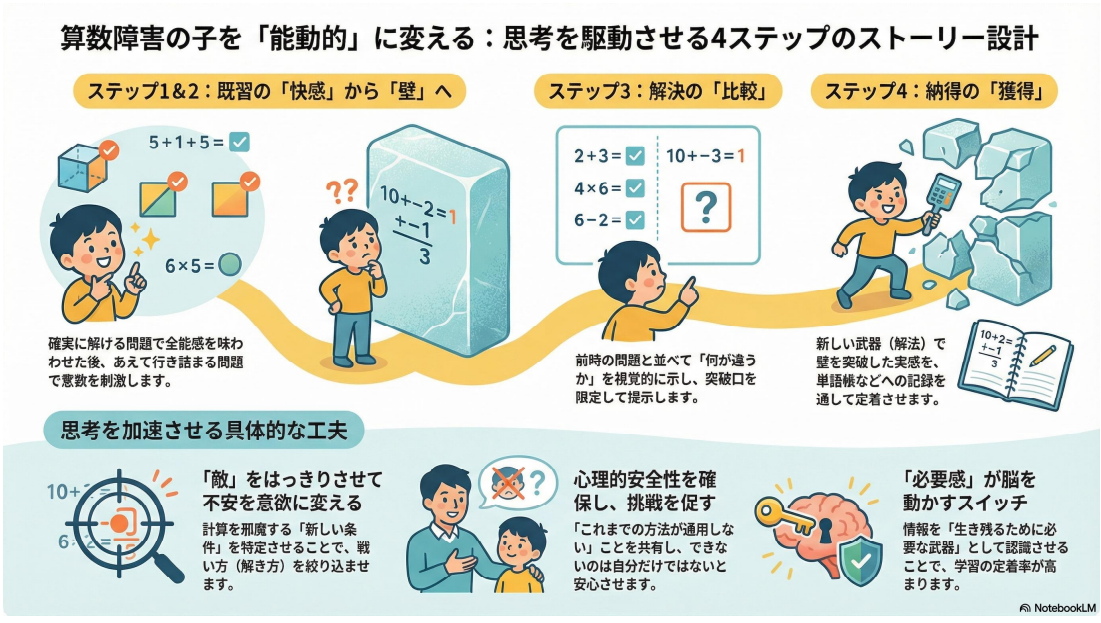
【思考の負荷を調整する具体的な工夫】

- **「予想」から「特定」に導く：**答えを予想をする中で、「前と何が違うか」という「差」を見つけさせます。これが算数障害の子にとっての確かな「見通し」になります。
- **「敵」をはっきりさせる：**計算を邪魔している「新しい条件」や「桁数」を特定することで、戦い方（解き方）が絞り込まれ、漠然とした不安を具体的な意欲へと変えていきます。

【なぜ「ストーリー」が当事者意識を生むのか】

- **「必要感」が脳を動かす：**単なる知識の伝達ではなく、「困った、どうしよう」という状況を演出することで、脳が情報を「生き残るために必要な武器」として認識し、定着率が高まります。
- **心理的安全性の確保：**これまでの武器（既習）が通用しないことをクラス全体で共有することで、「できないのは自分だけではない」という安心感の中で新しい学びに挑戦できます。

算数障害の子が最も苦しむのは「何をすればいいか分からない」という暗闇です。「前との違い」という光を当てることで、彼らは自分の力で解決の道筋を見つけ出すことができます。ストーリーのある授業設計が、子どもの脳を「受け身」から「能動」へと切り替えます。



02 「予想」は学びのエンジン：正解当てではなく「謎解き」を楽しむ

本時の問題に取り組む前に、まずは「どうなりそうか？」を予想します。このステップの目的は、正解を当てることではなく、予想のしにくさや違和感を通して、既習事項との「ズレ」を確信し、学びのエンジンをかけることにあります。

【「予想」が主体性のスイッチを入れる理由】

- **「確かめたい！」という動機の創出：**ただ解き方を教わるのではなく、自分の予想が「当たっているか、外れているか」を確認するプロセスにすることで、学習を「他人事」から「自分事」に変えます。
- **思考の「仮説フォルダ」を作る練習：**「なんとなく」でも予想を立てることは、脳内に情報を整理するための受け皿（フォルダ）を作る作業です。フォルダがある状態で話を聞くことで、理解のスピードが上がります。

【「予想」を謎解きに変える仕掛け】

- **「一位・二位」という分布で捉える：**個人への注目を避け、クラス全体の意見の多寡を「勢力図」として捉えます。これにより、「個人の正誤」という視点から「クラス全体の謎」へと視点を移します。
- **「理由（根拠）」に光を当てる問いかけ：**「二位のイを選んだ人の『理由』がすごく気になるな！」と声をかけます。考えの独自性に価値を置くことで、算数障害の子も安心して言葉にできるようになります。
- **思考の流動性を保障する：**「途中で予想を変えてもいいよ」とあらかじめ伝えます。これにより、失敗を恐れて慎重になりすぎる子の心理的ハードルを下げ、授業の中での変容を肯定します。

【なぜ「予想」が学びの意味になるのか】

- **「予想のしにくさ」が学びのサイン：**「前と同じやり方でいけるはず」と予想したのに、いざ検討すると矛盾に気づく。この違和感こそが、既習との違いを自覚する最高のきっかけになります。
- **心理的安全性の確保：**計算する前に「予想」を挟むことで、いきなり正誤を判定される恐怖から解放されます。「みんなでこの謎の正体を突き止めよう」という空気感の中で、どの子も当事者として活動を進められます。

予想の時間は、正解発表のカウントダウンではありません。子どもたちが「知りたい！」というスイッチを入れるための、最も大切な導入です。あらゆる予想に含まれる「ひらめき」を丁寧に拾い上げることで、どの子も「謎解きの一員」として前向きに算数を楽しめるようになります。



03 脳をアイドリングさせる「加速の3分間」：思考の必然性を作る

授業の冒頭、既習の基本問題をテンポ良く解き進め、全員の脳を「できる！」という快感で満たします。その勢いのまま、本時の「ズレ（課題）」に直面させることで、算数障害の子も自然と思考の渦に巻き込みます。

【思考の勢いを作る「3段ロケット」】

- **【All】全員でリズムを作る（序盤）：**まずは「百玉そろばん」や「フラッシュカード」、あるいは前時の基礎問題を数問、全員で一斉に答えます。声を出してテンポを作ることで、脳を強制的に算数モードへ同期（シンクロ）させます。
- **【Pair】隣と「確認」しながら進める（中盤）：**次の問題はペアで行います。「どうやるんだっけ？」「これでいいよね？」と短く確認し合うことで、算数障害の子も「自分の考えが正しい」という確信を持ち、学習からの脱落を防ぎます。
- **【Individual/Check】意図的指名で確信に変える（終盤）：**最後の復習問題を、あえて算数障害の子を指名して答えさせます。「できた！」という成功体験が最高潮に達したところで、本時の「ズレ（新しい問題）」を提示します。

【「あ、できない！」から始まる思考の始動】

- **「今まで通りにはいかない」の共有：**勢いに乗って解こうとした瞬間に現れる矛盾。「あれ？」「どうするの？」というズレをクラス全体で共有し、本時の学習問題への強い意欲（解決の必然性）を生み出します。
- **思考のコントラストを際立たせる：**復習をしっかりやるからこそ、本時の「新しさ」が浮き彫りになります。この対比が、今何を学ぶべきかを理解する「メタ認知」を助けます。

【なぜ「加速」が最高の補助になるのか】

- **「やらざるを得ない」を「心地よさ」に：**リズムの中に組み込むことで、迷う暇を与えず「正解」へ導きます。これが、初動に時間がかかる算数障害の子への強力なプッシュになります。
- **ワーキングメモリの活性化：**既習事項を思い出す作業を通して、脳の「作業台」を整理し、新しい情報を迎え入れる準備を整えます。

算数障害の子にとって、０から１を生み出す「解き始め」は最も苦しい瞬間です。しかし、復習で温まった脳なら、その勢いで新しい壁を乗り越えようとする力が湧いてきます。「加速の３分間」で思考のアイドリングを済ませ、全員で解決の舞台へ駆け上がりましょう。



04 既習との「ズレ」と比較：違和感の「えっ？」を記憶のフックにする

算数障害の子にとって、新しい学習内容は「全く別世界の難しいこと」に見えがちです。導入で既習事項を「呼び水」として使い、本時の課題との間にある「ズレ」を自ら発見させることで、解決すべきポイントを自分事化させます。

【「過去の学び」を呼び水にする狙い】

- **脳の算数回路を温める：**授業の冒頭、まずは以前の学習内容（できること）を数問解きます。不安が強い子も「これは知っている、できる」という確信を持ってスタートでき、脳が学習を受け入れる準備を整えます。
- **ICT等を活用した「記憶の補助」：**記憶の想起を助けるため、前回の板書の保存画像や、これまでのヒント掲示などを提示します。過去の学びが視界にあることで、安心して新しい課題に向き合えます。

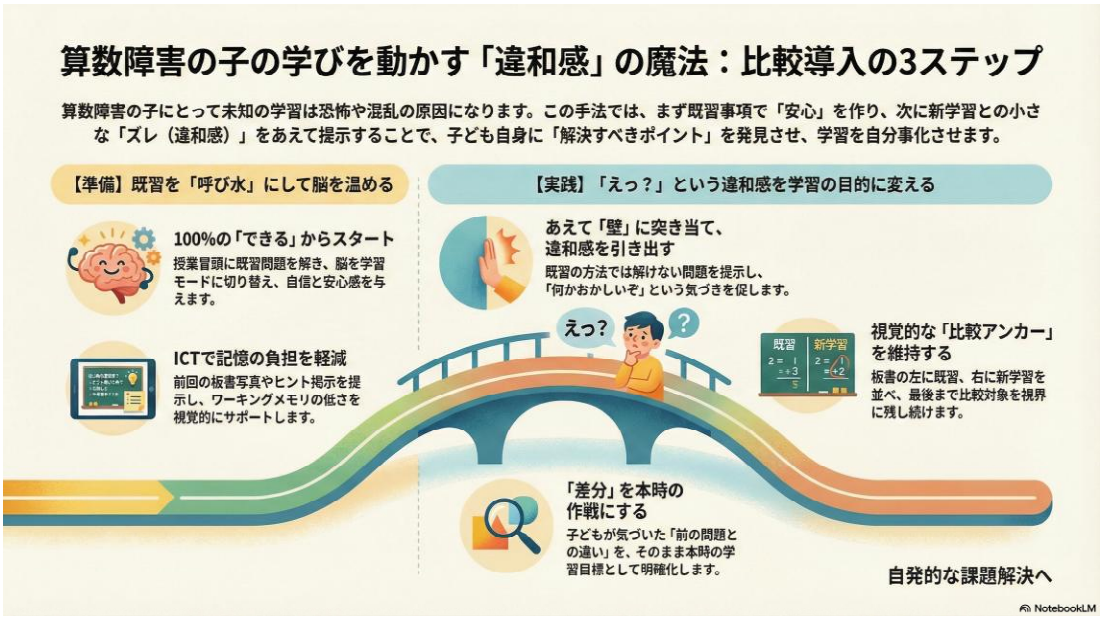
【「えっ？ おかしいぞ」を引き出すステップ】

- **「できそうな問題」から入る（既習の活用）：**本時の問題と構造が似ている既習問題を数問解きます。
- **本時の課題にぶつかり、「違和感」をあぶり出す：**次に、本時のメイン課題を提示します。一見すると前の問題と同じように解けそうですが、実際に取り組んでみると「いつものやり方だと、ここがうまくいかないぞ」という壁に突き当たります。「やってみて、何かおかしいところはあった？」という問いかけに対し、「小数があるから答えが変だよ」「余りが出すぎる！」といった子どもたちの反応を引き出します。
- **「差分」を本時の学習目的に変える：**子どもたちの「おかしいぞ」という言葉を拾い、前の問題との違いを明確にします。この「違い」をどう乗り越えるかを確認し合うことが、そのまま本時の見通し（解決への作戦）になります。

【比較導入を成功させるための鉄則】

- **短時間で「成功体験」までセットにする：**導入の復習に時間をかけすぎないよう、テンポよく進めます。全員が「前のやり方なら完璧だ」と思える状態で、次の違和感へと繋げます。
- **「比較対象」を常に視界に残す：**授業の最後まで、板書の左端などに既習の形を残しておきます。ワーキングメモリが低い子は、解決の途中で比較対象を忘れてしまうため、常に立ち返れる参照点（アンカー）が必要です。

「新しいことを教える」のではなく、「これまでのやり方では通用しない部分」を子どもと一緒に見つけにいきましょう。左側に「安心（既習）」があり、右側に「挑戦（新学習）」がある。この対比が生む「えっ？」という驚きが、算数障害の子の思考を迷わせない最強の道しるべになります。



05 丸付け連鎖（チェーン）：行列を消滅させ、支援の渦を作る

先生の前に並ぶ長い列は、算数障害の子にとって「待たされる苦痛」であり、先生にとっては「個別に教える時間を奪う壁」です。これを、子どもたちが主体となる連鎖システムへと転換し、同時に「じっくり学ぶ子」の時間を保障します。

【「種火」から始まる支援の広がり】

- **「種火」の個別承認：**練習問題が始まったら、先生は机間指導をしながら、最初に解けた子の席で丸をつけます。
- **リーダーの「連鎖（かけ算）」：**丸をもらった子が「ミニ先生」となり、挙手している子の席へ向かって丸をつけます。丸をもらった子もまた新しいリーダーになり、教室中に支援の輪が広がります。
- **先生は「最も困難を感じている子」の隣へ：**丸付けが連鎖し始めれば、先生は事務作業から解放されます。真に丁寧な支援が必要な子の横にどっしりと座り、具体物を使ったり、特性に合わせた言葉をかけたりすることに専念できます。

【「じっくりコース」と心理的ハードルの低下】

- **「納得するまで考えること」の正当化：**「早く終わること」が偉いのではなく「自分の納得するまで考えること」が大切だと伝えます。算数障害の子が、焦らずに具体物を使って一問に向き合う時間を、クラス全体で保障します。
- **「わからない」と言える心理的安全性の確保：**先生に「わからない」と言うのは緊張しますが、すぐ隣に来てくれた友達になら「ここ、どうやるんだっけ？」と素直にヒントを求めやすくなります。この「心理的ハードルの低下」が、フリーズ（思考停止）を防ぐ最大の鍵になります。
- **「教える」ことが最大の貢献になる文化：**リーダーには「迷っている子がいたらヒントを出して、相手が『わかった！』となるまで寄り添って」と伝えます。スピード競争ではなく、教え合い・支え合いをクラスの誇りに変えます。

【リーダーが増えすぎた時の出口戦略】

- **「次の活動」への自動移行：**リーダーが増えすぎて役割がなくなった子のために、あらかじめ応用問題やAIドリルなどの次の課題を提示しておきます。これにより、上位層のエネルギーを停滞させず、教室の静寂を保ちます。
- **「ラスト・ワン・サポート」の指定：**クラスのほとんどが解き終わったら、役割を数名に絞ります。残された子が全員から注目されるプレッシャーを防ぎ、少人数での丁寧な支援に切り替えます。

【算数障害の子へのメリット】

- **「待機時間」の消滅：**列に並んで無為に過ごす時間がなくなり、常に誰かが近くでサポートしてくれる環境が維持されます。
- **自分のペースを奪われない：**「じっくりコース」が公認されているため、周りが動いていても「自分は自分の納得のために時間を使っていいんだ」という安心感が、粘り強い思考を支えます。

丸付けも、ヒント出しも、子どもたちの力を信じて手放してみましょう。先生が「唯一の正解者」という座を降りることで、教室の中に温かな支援の渦が生まれます。早く解く子も、じっくり深める子も、それぞれが「自分の学び」に誇りを持てる空間を目指しましょう。

06 ピア・サポートの作法：算数障害の子を支える「伴走パートナー」

子ども同士の学び合いを、単なる答えの教え合いにせず、お互いの脳の動きを尊重する「作法」として定着させます。支える側の子どもが、相手の自尊心を守りながら自立を促すための具体的なルールを授けます。

【「わかった！」を共創する対話のルール】

- **「手伝う？」とまず聞く：**一方的に教え始めるのではなく、まずは相手の意思を確認します。算数障害の子にも「自分の力で粘りたい時」があります。相手のペースを尊重し、助けが必要なタイミングを待つのが真の優しさだと価値付けます。
- **「どこが分からないの？」で場所を特定する：**「全部教える」のは相手の考えるチャンスを奪うこと。どこで止まっているのかを優しく聞き出し、つまずいているピンポイントの場所だけを一緒に考えます。
- **「ここまでいい？」で思考のスピードを確認する：**算数障害の子は脳内処理に時間がかかることがあります。どんどん進めず、一段階ごとに「ここまで大丈夫？」と確認し、相手が納得してから次へ進む「心のゆとり」を大切にします。
- **「最後は自分の力で」完結させる：**ヒントをもらっても、最後の計算や式を書くのは本人です。友達は「きっかけ」を作る役割であり、ゴールは本人が踏みしめる。この「最後は自分で解いた！」という実感が、次への意欲に繋がります。

【自尊心と自立を守るための価値付け】

- **「教え魔」にならない：**「答えを教えるのは、相手の脳の成長を止めてしまうことだよ」とクラス全体に伝えます。
- **「実況中継」の練習：**教わる側も「全部わかんない」ではなく、「式は書けたけど、計算で迷ってる」など、自分の状態を伝える練習をします。これができるようになると、支える側も「どこをサポートすればいいか」が明確になります。

【なぜ「作法」が支援の質を変えるのか】

- **心理的安全性の構築：**決まった作法があることで、教える側も教わる側も、気まずさを感じることなくスムーズに交流できます。
- **メタ認知能力の向上：**「どこが分からないか」を特定したり伝えたりする作業自体が、自分の思考を客観視する訓練になります。

ピア・サポートの真髄は、正解に辿り着くことではなく「相手の歩幅に合わせて一緒に考えるプロセス」にあります。「ここまでいい？」と相手を気遣う優しさが、算数障害の子にとっての「安心感」となり、フリーズした脳を再び動かすエネルギーになります。



07 ヒントの伝授：リーダーに「問いかけの技術」を教える

丸付けリーダーが単に答えを教えてしまうと、算数障害の子の「考える力」は育ちません。リーダーたちに「答えではなく、考え方を引き出す魔法の言葉」を授け、教室全体の支援の質を高めます。

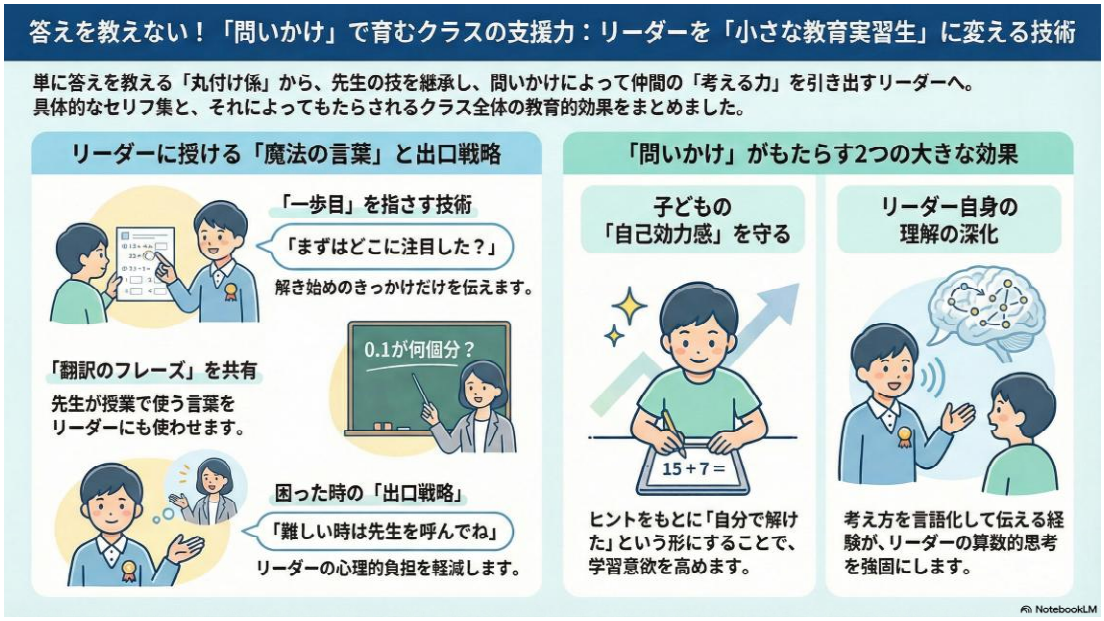
【子どもが「教え上手」になるための具体的なセリフ集】

- **「一歩目」を指さす技術：**「答えは〇〇だよ」と言うのではなく、「まずはどこに注目した？」「この数字に線を引いてごらん」と、解き始めのきっかけだけを教えるよう徹底します。
- **「翻訳のフレーズ」を共有する：**「0.1が何個分かな？」「小さな数字に置き換えてみたら？」など、先生が授業で使っている「翻訳の言葉」をリーダーにも使わせます。子ども同士でも先生と同じ質の支援が届くようになります。
- **「詰まったら先生を呼ぶ」という出口戦略：**リーダーも万能ではありません。「教えても難しそうな時は、無理せず先生を呼んでね」と伝えておくことで、リーダーの負担感を減らし、適切なタイミングで専門的な支援（先生の出番）に繋げられます。

【「問いかけ」がクラスにもたらす効果】

- **算数障害の子の「自己効力感」を守る：**答えを教えられるのではなく、ヒントをもとに「自分で解けた」という形にすることで、学習への意欲を削ぎません。
- **リーダー自身の理解の深化：**教えることは二度学ぶこと。考え方を言語化して伝える経験が、リーダー自身の算数的思考をより強固なものにします。

リーダーは、ただの「丸付け係」ではありません。先生の技を継承する「小さな教育実習生」です。彼らの言葉が育つとき、学級の知性は底上げされます。



08 戦略的立ち歩き：「他者の知恵」を借りに行く知的パトロール

じっと座って悩み続けることは、算数障害の子にとって苦痛でしかありません。「歩く」という動作を学びの一部として公認し、停滞した思考を物理的に動かします。

【「歩くこと」を学びのブーストに変える工夫】

- **「ヒント・パトロール」の公認：**「行き詰まったら、友達のノートや図を見に行ってもいいよ」と許可します。他人の考えを視覚的に取り込むことで、自分のペンを動かすきっかけ（スロープ）を自分で探しに行かせます。
- **「相談タイム」という動的な交流：**「席を立って、3人にやり方を聞いてごらん」というミッションを与えます。座ったままでの「私語」は指導の対象になりがちですが、「目的を持った移動」にすることで、健全な学びの音を活性化させます。
- **移動による脳の活性化：**「歩く」という動作そのものが、脳の血流を促し、集中力を支えるセロトニンの分泌を助けます。立ち歩きを「サボり」ではなく「脳を動かすためのメンテナンス」として価値付けます。

【「静」から「動」へ切り替えるメリット】

- **「フリーズ」の物理的解消：**算数障害の子が陥りやすい「考え込みによる停止」を、席を立つというアクションで強制的に解除し、新しい情報（視覚・聴覚）を脳に流し込みます。
- **主体的な情報収集の訓練：**ただ教えられるのを待つのではなく、自分に必要な情報を自ら選び、取りに行く姿勢を育みます。

「静かに座っていること」が「学んでいること」と同義ではありません。子どもたちが知恵を求めて動き出すとき、教室は本物の学び場へと変わります。



09 ミニホワイトボードの活用：意見の表出を助け、授業への参加を促す

小さなノートに鉛筆で細かく書くストレスを、ホワイトボードという「自由な面」に書く活動に変えることで、子どもの思考をのびのびと開放します。

【「書かされる作業」を「主体的な発信」へ】

- **一人一枚：**クイズ感覚で「考えざるを得ない」状況を作る：全員が自分のボードを持つことで、都度考えや答えを書く機会が生まれます。「書く」ことがゲームのように楽しくなり、算数障害の子も自然と授業の輪に参加しやすくなります。
- **教師が「つまずき」を瞬時にキャッチできる：**一斉にボードを掲げることで、教師はクラス全体の達成度を一目で把握できます。算数障害の子がどこで止まっているかを見逃さず、適切なタイミングで支援に入ることが可能になります。

【書く苦労を「対話」に変える工夫】

- **「すぐ消せる」安心感が試行錯誤を生む：**間違えたらすぐに消せるホワイトボードは、失敗への恐怖心を和らげます。この安心感が、「まずは書いてみよう」という試行錯誤の回数を劇的に増やします。
- **グループ：**ボードを「囲んで」知恵を出し合う：チームで一枚のボードを囲むスタイルは、自然な対話を生み出します。共通の「土俵」があることで、つまずいた瞬間に周りの子がサッと図でヒントを示すなどの共同作業がスムーズになります。
- **「個人の悩み」を「グループの解決」へ：**身体を動かしながら仲間と視線を共有し、ボード上で試行錯誤を繰り返すことで、停滞していた思考が動き出します。

【ホワイトボードが算数障害を救う理由】

- **微細運動の負荷軽減：**マス目に沿って小さく書く苦痛から解放され、思考そのものにエネルギーを割けるようになります。
- **視覚情報の共有化：**自分の考えが大きく可視化されることで、周囲からの具体的なアドバイスを引き出しやすくなります。

ノートを埋めることよりも、まずは「頭の中にあること」を外に出すことを優先しましょう。ホワイトボードに残された自由な思考の跡こそ、その子が一生懸命に算数と向き合った「学びの証」です。



10 指示の二元化：耳で聴き、目で確認する「情報のダブルアクセス」

「教科書の〇ページを開いて、例題1を解きなさい」という口頭指示だけでは、ページを探している間に内容を忘れてしまうことがあります。特に複数の活動がある時、常に「耳」と「目」の両方から情報が入る状態を徹底します。

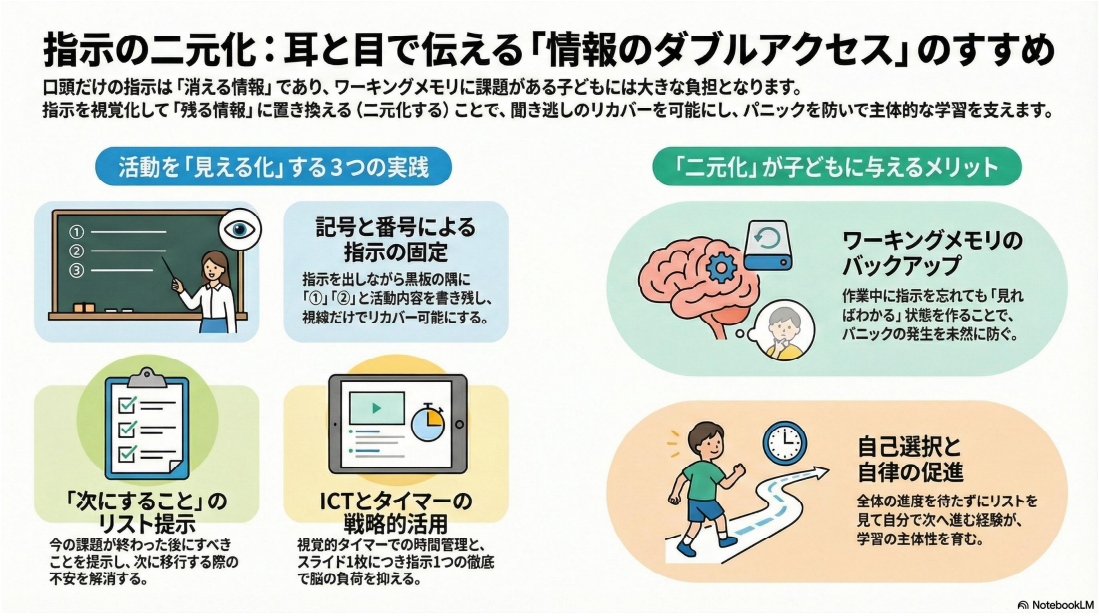
【活動の見通しを「見える化」する】

- **「口頭指示」を「記号と番号」で固定する：**指示を出しながら、黒板の隅に活動内容を「①」「②」といった記号で書き残します。聞き逃した子が聞き直すことなく、自分の視線だけで「今、何をすべきか」をリカバー（回復）できるようにします。
- **「次にすること」を常に提示しておく：**今の課題が終わった後にすべきことをリスト化して書いておきます（例：①P.42例題1 → ②ドリル5番）。「次はどうすればいい？」という不安をなくし、自分のペースで次へ移行できるようにします。
- **「タイマー」による時間の可視化：**「あと５分」という言葉を、視覚的なカウントダウンに置き換えます。時間の概念が捉えにくい子にとって、数字の減少は活動のペース配分を助ける重要なガイドになります。
- **「１画面・１指示」の徹底（ICT活用）：**スライドを使う場合は、一つの画面に情報を盛り込みすぎません。大きな文字で「今やるべきこと」だけが表示されている状態が、ワーキングメモリへの負荷を最小限に抑えます。

【なぜ「二元化」が安心を生むのか】

- **ワーキングメモリのバックアップ：**算数障害の子は、計算に脳のリソースを割くと、直前の指示を忘れてしまうことが多々あります。「見ればわかる」状態が、その都度生じるパニックを防ぎます。
- **自己選択と自律の促進：**全体が動くのを待つのではなく、書かれたリストを見て自分で次へ進む経験が、学習に対する主体性を育てます。

指示は「消えるもの（音）」から「残るもの（視覚）」へ。活動の順序を「①、②...」とバックアップとして残しておくことで、子どもたちの「聞き漏らし」や「次への不安」を解消しましょう。



11 ネームプレートの活用：現在地を示す「安心のGPS」

指示を可視化したリスト（①、②、③）にネームプレートを組み合わせることで、「今、自分がどこに取り組んでいるか」を迷子にさせない仕組みを作ります。

【ネームプレート活用の戦略：プレッシャーを安心に変える】

- **「進度の可視化」ではなく「居場所の固定」：**「誰がどこまで進んだか」を競うためではなく、本人が「今、ここに取り組んでいる」という安心感を持つために使います。ふと集中が切れても、黒板の自分の名前を見れば「自分は今①をやっているんだ」とすぐに思考をリセットできます。
- **「終わったら動かす」を達成感にする：**①が終わったらプレートを②の横へ動かす。この「物理的な動作」が、ワーキングメモリの切り替えを助け、「一つ終わった！」という小さな達成感を積み重ねるスイッチになります。

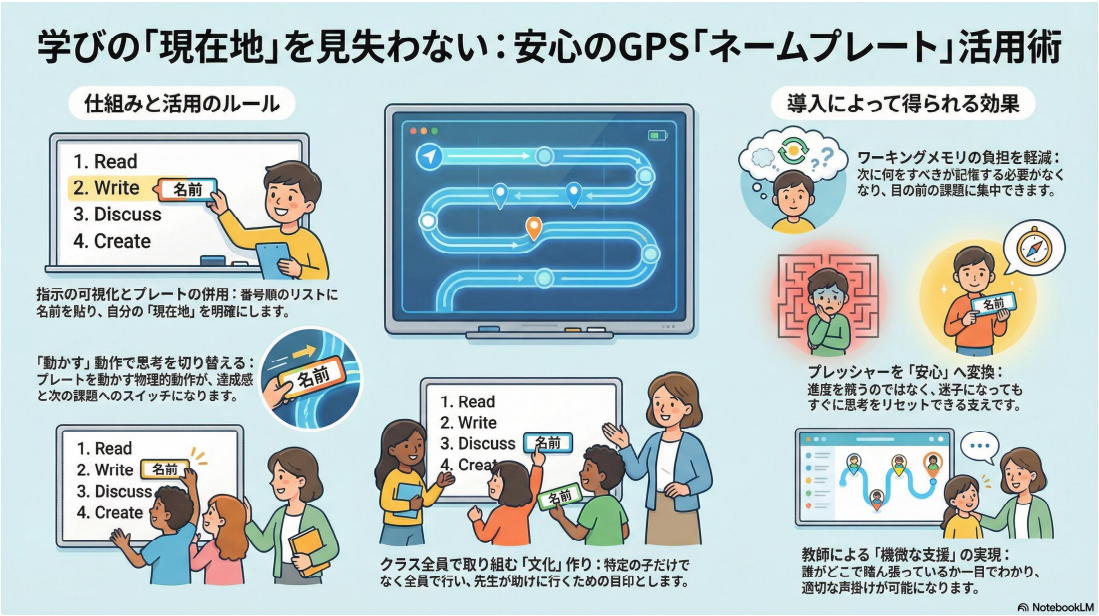
【プレッシャーを避けるための配慮と価値付け】

- **全員で行う「クラスの文化」にする：**特定の子だけが貼ると「遅れている」と感じやすくなります。「みんなが今どこにいるか、先生が助けに行くための目印だよ」と伝え、クラス全員で活用する仕組みにします。
- **「ゴール」を強調しない：**「早く終わらせること」ではなく「今、取り組んでいるところを大切にすること」を目的として共有します。これにより、じっくり取り組む子の心理的負担を軽減します。

【なぜ「プレート」が支援を加速させるのか】

- **先生の「機微な支援」を助ける：**先生にとっては「どの子が今どこで踏ん張っているか」がひと目でわかります。列に並ばせなくても、先生側からタイムリーに声をかけに行けるようになります。
- **視覚的な進捗管理の代行：**次に何をすべきかを脳内に留めておく必要がなくなり、目の前の計算や課題に全リソースを集中させることができます。

ネームプレートは、算数の迷宮で迷子にならないための**「現在地を示すGPS」**です。先生にとっては「どの子が今どこで踏ん張っているか」がひと目でわかるため、よりタイムリーで適切な声掛け（機微な支援）が可能になります。



12 1アクション・1チェック：細切れの指示で、全員の動きを揃える

一度に「式を立てて、計算して、答えまで書きなさい」と指示されると、ワーキングメモリが飽和してしまいます。指示を最小単位に分解し、その都度確認を挟むことで、どの子も脱落させないリズムを作ります。

【指示の「小分け」がもたらす安心感】

- **指示の「細分化」：**「まずは問題文の数字に線を引きます。引けたら鉛筆を置きなさい」というように、一つの動作を完結させます。情報が一つずつ入ってくるため、処理が追いつかないという事態を回避できます。
- **リアルタイムの「軌道修正」：**各ステップでチェックを入れることで、間違いが定着する前に修正できます。最後まで解いてから「全部バツ」になる悲劇を防ぎ、学習の質を担保します。
- **全員参加の「合図」を決める：**「できたらグー」「書けたら先生と目を合わせる」など、声を出さずに状況を伝える合図を決めます。これにより、先生はクラス全員の進捗を瞬時に把握し、適切なタイミングで次の指示を出せます。

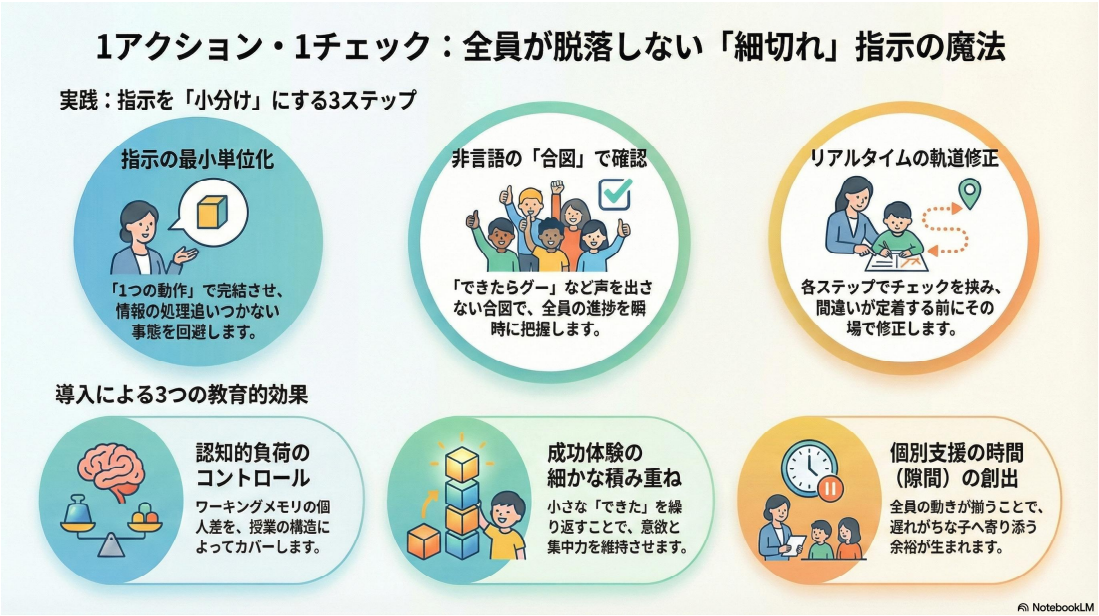
【算数障害の子を救う「ステップ管理」】

- **「何をしていいか分からない」時間の解消：**作業が極小化されているため、「次に何をすべきか」という迷いが生じません。
- **成功体験の細かな積み重ね：**小さな指示をクリアするたびに「できた」という実感が得られるため、集中力が途切れやすい子も最後まで意欲を維持しやすくなります。

【なぜ「細切れ」が教室の質を高めるのか】

- **認知的負荷のコントロール：**一度に処理する情報の量を先生がコントロールすることで、ワーキングメモリの特性による個人差を授業の構造でカバーします。
- **一斉指導の中の個別支援：**全員の動きを揃えることで、遅れがちな子に先生がサッと近寄る「隙間時間」が生まれ、結果として手厚い支援が可能になります。

指示の「長さ」は、不安の「大きさ」に比例します。短く、鋭く、丁寧な指示の積み重ねが、教室に秩序と安心をもたらします。



13 一斉離陸（シンクロ）：最初は先生を完コピ。手順の不安をゼロにする

問題演習でも図形の描画でも、最初の一歩は全員で足並みを揃えます。先生の動きを「完コピ」させる時間を設けることで、算数障害の子の脳内に、作業の「型」と「安心感」をインストールします。

【離陸から自走への3ステップ】

- **「１アクション・１チェック」の完全同期（一斉離陸）：**「さあやってごらん」と突き放さず、最初の数ステップを先生がリードし、全員で同じ動きをします。算数障害の子が「次は何だっけ？」と不安になる隙を与えず、手順を身体的なリズムとして脳にトレースさせます。
- **「続きは自分で」へのスライド（ブースター）：**手順の基本を共有したら、「3問目からは自分の力で」「残りの円は自分で」と個別の活動へ移行します。すでに「離陸」を助けてもらったことで、自力学習への心理的ハードルが劇的に下がります。
- **「プロトコル（手順）」の掲示と「丸付け連鎖」への接続：**自走時間中、手順を忘れてもパニックにならないよう、先生と一緒にやった工程（例：①ひらく ②さす ③まわす）を視覚的に残しておきます。ここから、先に終わった子が助ける「丸付け連鎖」へと繋ぎます。

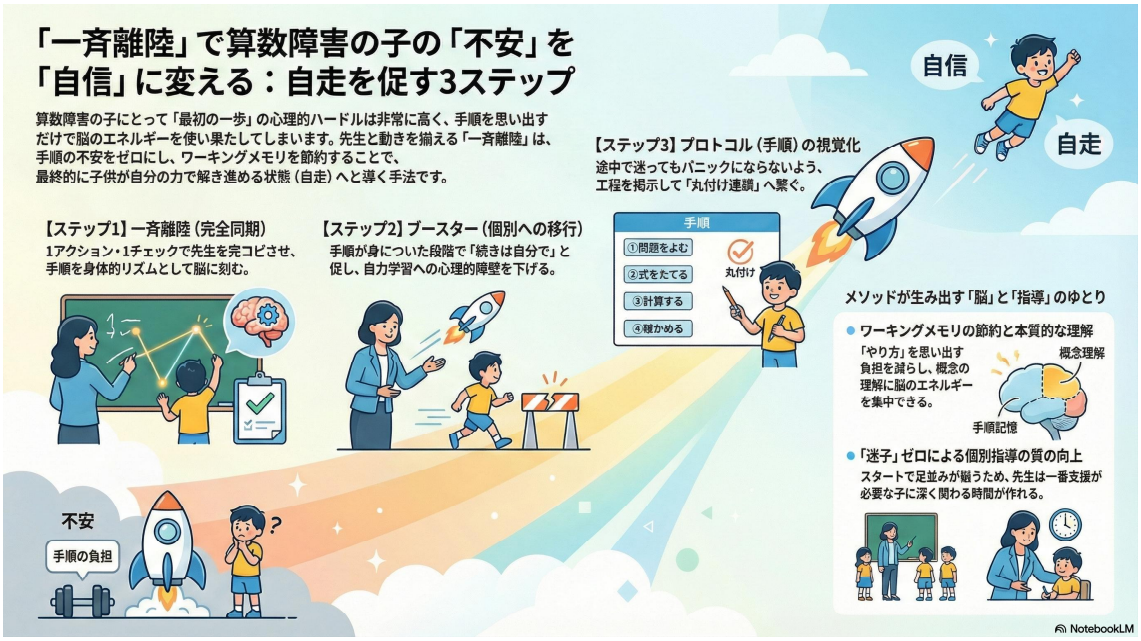
【なぜ「完コピ」が脳を助けるのか】

- **初動のパニックを回避する：**算数障害の子にとって、真っ白な紙に「最初の一画」を書くのは勇気がいります。全員で同じ動きをすることで、迷うことなく「算数の世界」へ入り込めます。
- **ワーキングメモリの節約：**やり方を思い出すことにリソースを割かなくて済むため、本質的な概念（0.1が何個分か、など）の理解に脳のエネルギーを集中させることができます。

【一斉離陸がもたらす支援のゆとり】

- **「迷子」をゼロにする：**スタート地点で全員の足並みが揃うため、先生は「そもそも何をすればいいか分かっていない子」を個別に探し回る必要がなくなります。
- **個別指導の質の向上：**クラス全体がリズム良く自走し始めるため、先生は一番支援が必要な子の横にどっしりと座り、概念の定着を促す深い関わりが可能になります。

「まずは自分でやってみる」が、時として残酷な壁になることがあります。最初の一歩を先生と一緒に踏み出すだけで、子どもたちは「これならできる！」という確信を持って、自分の力で走り出すことができます。



14 プロトコル掲示：作業手順を写真や図で残し、自力で再起動させる

先生の説明を一度で記憶し続けるのは困難です。操作や手順を「プロトコル（手順書）」として視覚化し、いつでも見られるように掲示することで、子どもの「自力で解決する力」を支えます。

【「掲示に語らせる」ための３つの工夫】

- **「やり方のイラスト（写真）」を並べる：**「① 定規を当てる ② 0を合わせる ③ 鉛筆を動かす」という手順を、実際の写真やイラストで示します。言葉による説明よりも直感的に理解でき、記憶への負荷を大幅に軽減します。
- **「わからなくなったら見る場所」の固定：**「困ったら黒板の左側を見て」と、情報の場所を固定します。先生に聞かなくても、掲示を見れば自分で解決できるという「自己解決の仕組み」が、子どもの自立心を育てます。
- **スモールステップの「チェックリスト」：**複雑な工程はチェックリスト形式にします。一つ終わるごとに「次は何だっけ？」と迷う時間をなくし、スムーズな作業継続をサポートします。

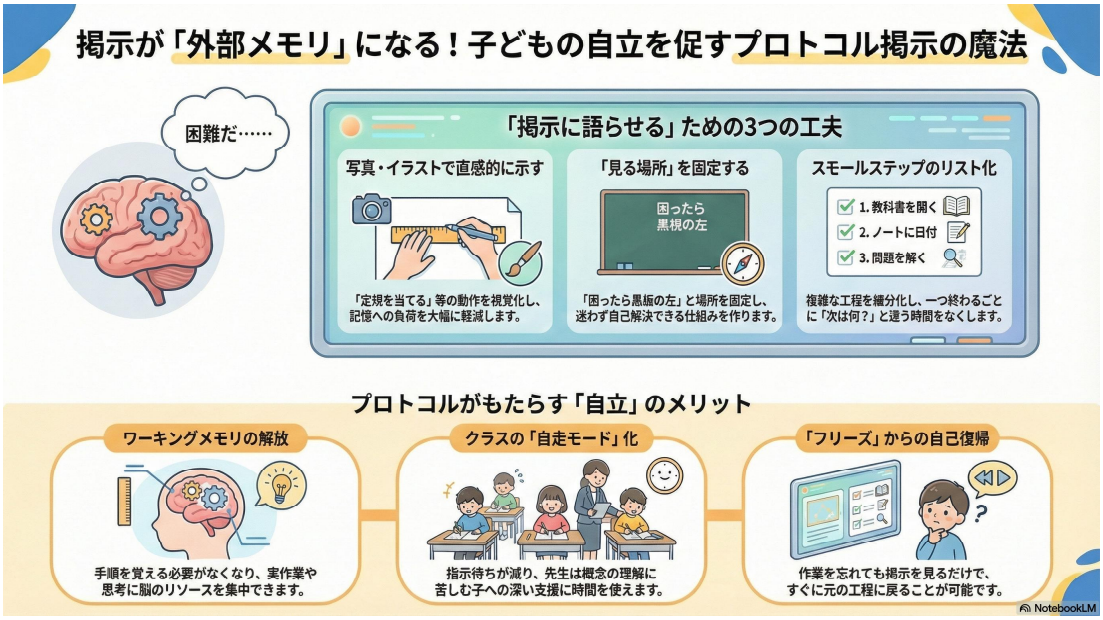
【なぜ「プロトコル」が脳の外部メモリになるのか】

- **ワーキングメモリの解放：**手順を覚えておく必要がなくなるため、その分「定規をずらさないように押さえる」「目盛りを正確に読む」といった実作業に脳のリソースを集中させることができます。
- **「フリーズ」からの自己復帰：**算数障害の子が作業の途中で「何をしていたか」を忘れてしまっても、掲示を見るだけで今の工程にすぐ戻ることができます。

【教室の中に生まれる「自立」のサイクル】

- **「先生、次は何？」の減少：**掲示が先生の代わりを務めることで、指示待ちの時間が減り、クラス全体が自分たちで動き出す「自走モード」に切り替わります。
- **先生の支援が「より深い場所」へ：**単純な手順の説明から解放された先生は、概念の理解に苦しんでいる子への機微な支援に、より多くの時間を使えるようになります。

掲示物は「動く教科書」です。先生が何度も同じことを説明する代わりに、掲示に語らせることで、クラス全体の自学自習の力が高まります。



15 自力解決の短縮：短時間で切り上げ、孤立やフリーズを未然に防ぐ

「自分で考えなさい」という時間を長く取りすぎると、算数障害の子はただ静かにフリーズし、自己否定感だけを深めてしまいます。個別の試行錯誤は、あえて「短く」切り上げ、次のステップへ繋げます。

【「孤独な停滞」を作らないための３つのルール】

- **「フリーズ」を「思考」と勘違いしない：**何も書かずに止まっている時間は、思考している時間ではありません。２分程度に時間を限定し、解けなくても「時間だからみんなで考えよう」と切り替えることで、精神的な追い詰めを防ぎます。
- **「ヒントを拾いに行く時間」に変える：**自力解決が難しい子にとって、この時間は「自分で解く」時間ではなく「ヒントコーナーへ行く」「先生にこっそり聞く」ための時間として設定し、能動的なアクションを促します。
- **早めの「全体共有」への移行：**全員が解き終わるのを待つ必要はありません。全体の３割ほどが動き始めたら、途中でヒントを出したり、隣同士での相談を解禁したりして、クラス全体の解決エネルギーを維持します。

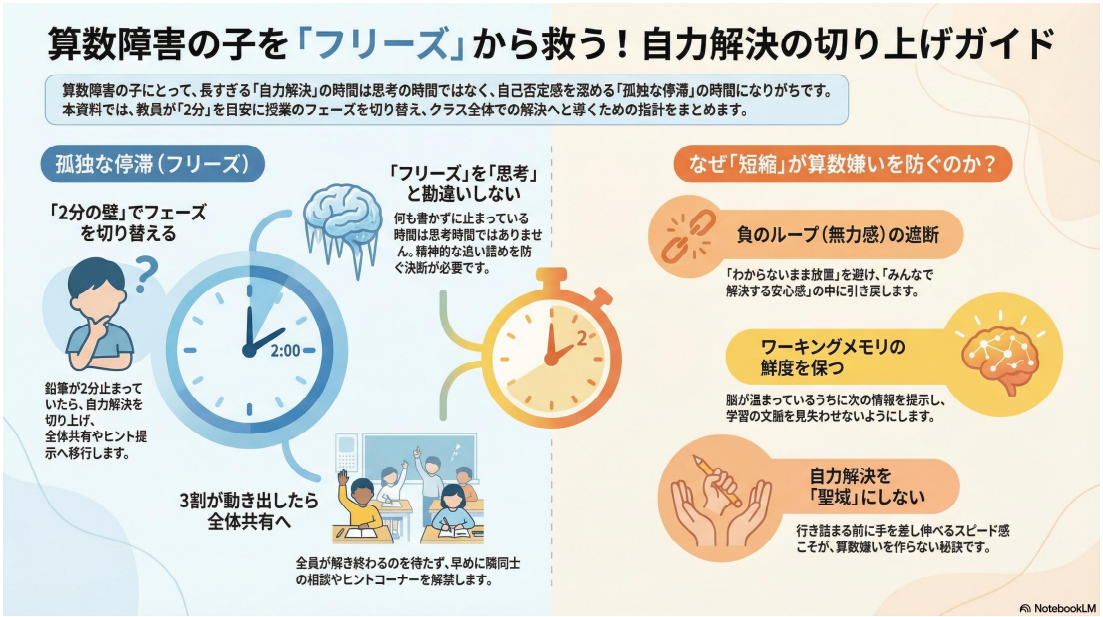
【なぜ「短縮」が算数障害の子を救うのか】

- **負のループの遮断：**「わからないまま放置される」という体験は、算数への恐怖心や無力感を強化します。早めに全体での検討に切り替えることで、「みんなで解決していく安心感」の中に引き戻すことができます。
- **ワーキングメモリの鮮度を保つ：**導入で温めた脳が冷え切ってしまう前に次の情報を提示することで、学習の文脈（ストーリー）を見失わせずに済みます。

【機微な支援を届けるタイミングの極意】

- **「２分」の壁を意識する：**２分経っても鉛筆が動かない場合は、課題の設定やヒントの提示が不足しているサインです。先生が「教える」のではなく、クラス全体で「考えを出し合う」フェーズへ早めに移行します。
- **「自走」と「支援」の絶妙なバランス：**自力で解ける子にはその勢いを止めさせず、苦戦している子には速やかに「他者の知恵」が届くように、授業のテンポを先生がコントロールします。

「自力解決」を聖域にしないでください。行き詰まる前に手を差し伸べるスピード感が、算数嫌いを作らない秘訣です。



16 ノートの省力化：「書く」より「貼る」。思考にリソースを全振りする

算数障害や書字の困難がある子にとって、問題文の書き写しや複雑な図の描画は、それだけで脳のエネルギーを使い果たしてしまいます。本来の目的である「考えること」に集中できるよう、ノートを「貼る場所」へと再定義します。

【「書く負担」を減らし「考える時間」を生み出す工夫】

- **問題文や図のプリント配布：**書き写す作業を徹底的にカットします。あらかじめ印刷された問題文や図をノートに貼ることで、すぐに解き始めることができます。「写し間違い」による誤答という、本人にとって納得感のない失敗を未然に防ぎます。
- **「ノートの半分」を白紙にする贅沢な使い方：**計算スペースを確保するために、あえてノートを贅沢に使わせます。狭い場所に細かく書くことはミスを誘発します。余白があることで、思考のメモや図をのびのびと書ける心理的な余裕が生まれます。
- **「貼る」ことで生まれる達成感：**「今日はこれだけ貼って、これだけ解いた」という形が目に見えるため、書く量が少なくても充実感を得られます。ノートがスカスカであることへの引け目を感じさせず、学習の軌跡をポジティブに残します。

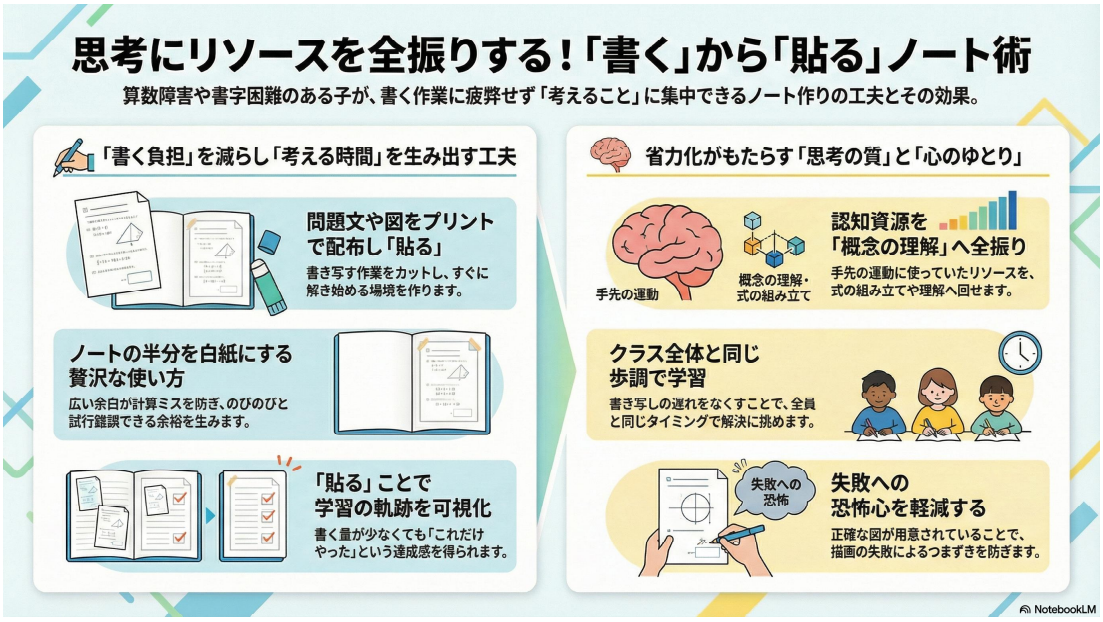
【なぜ「省力化」が思考の質を上げるのか】

- **認知資源の適正配分：**手先の微細運動に割かれていたリソースを、式の組み立てや概念の理解へと「全振り」させることができます。
- **作業のスピードアップ：**書くのが遅い子が全体から取り残される最大の要因は「問題文の写し」です。ここをカットすることで、クラス全員と同じタイミングで解決の舞台に立てるようになります。

【「切り貼り支援」がもたらす心のゆとり】

- **失敗への恐怖心の軽減：**図や表が最初から正確に用意されていることで、「図を失敗して考えられなくなる」という二次的なつまずきを回避できます。
- **「自分だけの参考書」作り：**きれいに貼られた図や問題は、後で見返したときの視認性が高く、復習の際の「思い出すフック」として強力に機能します。

ノートの美しさは「文字の綺麗さ」ではなく「思考の跡」で決まります。手が疲れる前に頭を動かせる環境を、先生の「切り貼り支援」で支えてあげてください。



17 「ふとしたつぶやき」の捕獲術：こだまとジェスチャーの翻訳

ノートにない言葉を価値化するには、先生がその子の「言葉」を「動き」や「見える化」にその場で即座に変換する必要があります。流れて消えてしまう思考の断片を、クラス全員の共有財産へと昇華させます。

【つぶやきを「見える形」に変換する３つのアクション】

- **「こだま（リピート）」から「全員の指」へ：**誰かのつぶやきを全員で唱和した後、「じゃあ、どこをどう変えたのか、黒板に向かって指を『くるん』って回して！」と指示します。指を動かすことで、算数障害の子も抽象的な言葉を「回転」などの物理的なイメージとして脳内に定着させることができます。
- **先生の「体（パントマイム）」で増幅する：**発言があった瞬間、先生がその子の横へ歩み寄り、全身でその言葉を表現します（例：「半分だ」という発言に合わせ、手刀で空を切る動作をする）。先生の大きな動きが「視覚的な注釈」となり、言葉の意味を瞬時にクラス全体へ伝播させます。
- **その場で「言葉のラベル」を黒板に書く：**子が言ったキーワード（例：「合体」「ひっくり返した」）を、すぐさま黒板の図の横に吹き出し（💬）をつけて書き込みます。流れて消える言葉を「残る文字」にすることで、後で思い出すための強力なフック（手がかり）になります。

【なぜ「翻訳」が算数障害の子を救うのか】

- **多感覚による理解の促進：**耳で聞く（聴覚）、指を動かす（触覚・運動覚）、先生の動きや黒板の吹き出しを見る（視覚）という多角的なアプローチにより、概念の理解度が飛躍的に高まります。
- **「自分の言葉」が授業を作る実感：**ボソッと漏らした小さな言葉を先生が拾い上げ、クラスの学びに変えていく過程は、算数に苦手意識を持つ子の自己肯定感を大きく育てます。

【先生の「即興性」が授業をライブに変える】

- **「きれいな発言」を待たない：**整った文章ではなく、直感的な「あ！」「お？」という驚きや違和感を大切にします。
- **言葉に「色」をつける：**ただ繰り返すのではなく、先生が驚いたり感心したりする表情を添えることで、その言葉の重要性をクラス全体に印象付けます。

子どもたちのつぶやきは、学びを加速させる宝石の原石です。それを先生が「動き」や「形」へと翻訳することで、算数障害の子も一緒にその輝きを共有し、納得感のある学びへと進むことができます。



18 「きらり」を価値化する：静かなスポットライトと「指し棒」の魔法

先生が言葉で説明しすぎるのではなく、あえて「沈黙」や「動作」を使い、子どもたちの意識を特定のポイントへ集中させます。視覚的な注目を集めることで、算数障害の子の理解を強力にサポートします。

【「子どもたちの意識」を動かす３つのアクション】

- **「静止」と「指さし」のコンボ：**きらりとした発言が出た瞬間、あえて言葉を止め、無言で黒板の関連箇所を指さします。先生が一点を注視することで、子どもたちは「何があるの？」と自然に注目します。言葉を追う負担が減り、先生の指の先にある図や式に集中できます。
- **「なぞり」による視覚的変換：**発言に合わせて、黒板の該当箇所をゆっくりと赤チョーク等でなぞります。「音声」としての発言を視覚的な「動線」に変換することで、ワーキングメモリの低い子も、ゆっくりした動きを追いながら理解を深めることができます。
- **「付け足し（プラスワン）ジェスチャー」：**「今の発言に、誰か指差しで『ここがそうだよ』って付け足してくれる？」と振ります。別の子が図を指し示すことで、クラスに「一人の言葉をみんなで支える」空気が生まれ、聞く力に課題がある子への強力な「視覚ガイド」になります。

【なぜ「静かなアクション」が効果的なのか】

- **情報密度のコントロール：**先生が話し続けると、算数障害の子の脳は情報過多でフリーズします。あえて「黙る」ことで、視覚情報を受け取るための「脳の余白」を作ります。
- **注視点の明確化：**どこを見ればいいかを物理的に示すことで、「先生が何を言っているか分からない」という迷子状態を未然に防ぎます。

【「指し棒」の魔法がもたらす一体感】

- **「見る」ことによる参加：**発言が苦手な子も、先生や友達が指している場所を「見る」だけで授業の核心に参加できます。
- **思考の同期（シンクロ）：**クラス全員が同じ図の、同じ線を、同じタイミングで見つめることで、バラバラだった思考が一つの解決策へと収束していきます。

言葉を重ねるよりも、一本の指先が雄弁に語ることがあります。先生が作った「静かな時間」と「指し示す動き」が、算数障害の子の混乱を鎮め、納得への道しるべとなります。

